

Devoir de synthèse n°3 — Version 3

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

1)a) $p_n = \frac{C_n^2}{C_{n+2}^2} = \frac{n(n-1)}{(n+2)(n+1)}.$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$: avec beaucoup de blancs, tirer deux blancs devient quasi certain.

2)a) $n = 3 : X \in \{0, 1, 2\}, p(X=0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}, p(X=1) = \frac{3 \times 2}{10} = \frac{6}{10}, p(X=2) = \frac{1}{10}.$

b) $E(X) = \frac{0 + 6 + 2}{10} = \frac{4}{5}.$

3) Succès « deux blancs » de probabilité $\frac{3}{10}$; sur 4 tirages : $1 - \left(\frac{7}{10}\right)^4 = 1 - \frac{2401}{10000} = \frac{7599}{10000}.$

4)a) $E(X^2) = \frac{0 + 6 + 8}{10} = \frac{14}{10}, V(X) = \frac{14}{10} - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}, \sigma(X) = \frac{3}{5}.$

b) $p(X \geq 1) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}.$

4) $p_5 = \frac{5 \times 4}{7 \times 6} = \frac{10}{21}; p_3 = \frac{3 \times 2}{5 \times 4} = \frac{3}{10}; p_5 > p_3$ (croissance vers 1).

4)a) $p(X = 0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}.$

b) $\frac{3}{10} + \frac{6}{10} + \frac{1}{10} = 1.$

Corrigé — Exercice 2

1)a) $f(x) = x - \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x - x - \ln(1 + e^{-x}) = -\ln(1 + e^{-x}).$

b) $\lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{1}{1 + e^x} > 0.$

b) f strictement croissante ; $f(x) = -\ln(1 + e^{-x}) < 0$: majorée par 0.

3) f continue strictement croissante de $-\infty$ vers 0 : bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -\infty, 0[$.

4)a) $f(x) = -\ln 2 \iff -\ln(1 + e^{-x}) = -\ln 2 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0.$

b) $f(0) = -\ln 2, f'(0) = \frac{1}{2}$: tangente $y = \frac{x}{2} - \ln 2.$

5)a) $f(\ln 2) = \ln 2 - \ln 3.$

b) $f(x) = x - \ln 3 \iff \ln(1 + e^x) = \ln 3 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2.$

Corrigé — Exercice 3

A.1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

b) La droite $x = 0$ est asymptote verticale et la droite $y = 1$ asymptote horizontale en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

b) f décroît de $+\infty$ vers 1.

3)a) $f(x) - x = 1 + \frac{1}{x} - x = \frac{x + 1 - x^2}{x} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x}$.

b) $x^2 - x - 1 = 0$ a pour racines $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$; seule $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ est positive : c'est l'unique solution de $f(x) = x$ sur $]0, +\infty[$.

4)a) $f \circ f(x) = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{x}{x + 1} = \frac{2x + 1}{x + 1}$.

b) f est décroissante, donc $f \circ f$ (composée de deux fonctions décroissantes) est croissante.

B.1)a) $u_1 = 2, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{5}{3}, u_4 = \frac{8}{5}$.

b) $u_5 = \frac{13}{8}$ et $u_6 = \frac{21}{13}$.

2)a) $f \circ f$ étant croissante, (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones ; les calculs montrent que (u_{2n}) croît et (u_{2n+1}) décroît.

b) Adjacentes, elles convergent vers une limite commune : (u_n) converge.

3)a) $u_{n+1} - \varphi = \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\varphi} = \frac{\varphi - u_n}{u_n \varphi}$, d'où $|u_{n+1} - \varphi| = \frac{|u_n - \varphi|}{u_n \varphi}$.

b) Pour $n \geq 1, u_n \geq \frac{3}{2}$ et $\varphi > 1,6$, donc $u_n \varphi > 2 > 1$: l'écart est divisé par un facteur > 1 à chaque étape, donc $(u_n) \rightarrow \varphi$.

c) $|u_5 - \varphi| \approx 7,0 \times 10^{-3}$ et $|u_6 - \varphi| \approx 2,7 \times 10^{-3}$: l'écart a bien diminué.

4) Les termes successifs sont $\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13}$: numérateurs et dénominateurs sont des termes consécutifs de Fibonacci, donc $u_n = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}$.

Tracé Tracé Ex2 : $\mathcal{C}_f$ admet $y = 0$ pour asymptote en $+\infty$ et la droite $y = x$ en $-\infty$; la courbe est croissante et reste sous l'axe des abscisses. Tracé Ex3 (Partie A) : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $y = 1$ pour asymptote horizontale ; elle coupe $y = x$ au point d'abscisse φ .